

Teamvielfältigkeit

Zeit: 4 Sekunden

Speicherplatz: 1024 MiB

Während der EJOI ist Anton durch Kaunas gelaufen und hat N Orte gefunden, an denen die Teilnehmenden ihre Freizeit verbringen. Diese Orte sind von 0 bis $N - 1$ durchnummeriert. Jeder Ort wird von Mitgliedern genau eines Teams in Beschlag genommen, und die Teams sind von 0 bis $K - 1$ durchnummeriert. Beachte, dass die Mitglieder eines Teams **beliebig viele** Orte belegen können. Es kann aber auch Teams geben, die überhaupt keinen Ort belegen.

Die Orte sind durch $N - 1$ in beide Richtungen befahrbare Straßen miteinander verbunden. Zwischen je zwei Orten gibt es genau einen *einfachen Pfad*, die Straßen bilden also einen Baum. Ein einfacher Pfad zwischen zwei Orten ist dabei eine Abfolge von verschiedenen Orten, in der je zwei aufeinanderfolgende Orte durch eine Straße miteinander verbunden sind. Die *Länge* eines Pfades ist die Anzahl der darin enthaltenen Straßen. Diese ist um eins geringer als die Anzahl der von diesem Pfad besuchten Orte.

Anton möchte einen Spaziergang machen, der einem *einfachen Pfad* folgt. Dabei möchte er so viele Orte wie möglich besuchen. Ein einfacher Pfad ist *interessant*, wenn seine Länge die maximale Länge aller einfachen Pfade in diesem Baum ist. Die *Teamvielfältigkeit* eines Pfades ist die Anzahl der verschiedenen Teams, denen Anton auf diesem Pfad begegnet.

Deine Aufgabe ist es, die Summe der Teamvielfältigkeiten aller interessanten, voneinander verschiedenen Pfade zu finden. Zwei interessante Pfade sind genau dann gleich, wenn sie genau die gleiche Menge an Orten besuchen (insbesondere ergibt sich kein neuer Pfad, wenn ein Pfad in der entgegengesetzten Richtung abgelaufen wird).

Implementierungsdetails

Du musst die folgende Funktion implementieren:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : die Anzahl der Orte;
- K : die Anzahl der Teams;
- a : ein Array von N Ganzzahlen. Für alle $0 \leq i < N$ ist a_i das Team, das Ort i belegt.

- u, v : Arrays von je $N - 1$ Ganzzahlen. Für alle $0 \leq i < N - 1$ verbindet die i -te Straße die Orte u_i und v_i .

Diese Funktion wird für jeden Test genau einmal aufgerufen und muss die Summe der Teamvielfältigkeiten aller interessanten Pfade zurückliefern.

Beschränkungen

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ für alle $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ für alle $0 \leq i < N - 1$

Beispiele

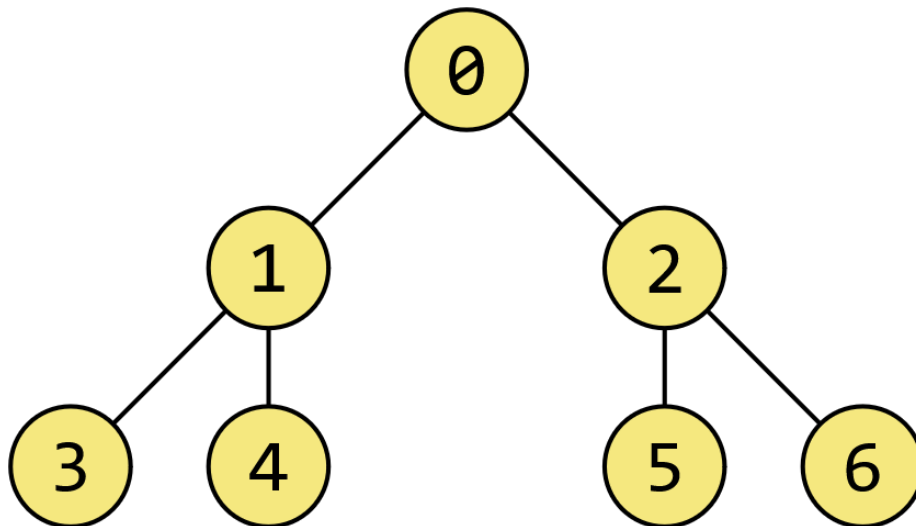
Eingabe Sample Grader	Ausgabe Sample Grader
<pre> 6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 </pre>	21
<pre> 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6 </pre>	4
<pre> 6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5 </pre>	11

Erklärung für Beispiel 1

Die maximale Länge eines einfachen Pfades ist 2 (2 Straßen, 3 Orte), also haben alle interessanten Pfade Länge 2. Es gibt zwei interessante Pfade mit Teamvielfältigkeit 3, sieben interessante Pfade mit Teamvielfältigkeit 2 und einen interessanten Pfad mit Teamvielfältigkeit 1. Das ergibt eine Gesamtsumme von 21.

Erklärung für Beispiel 2

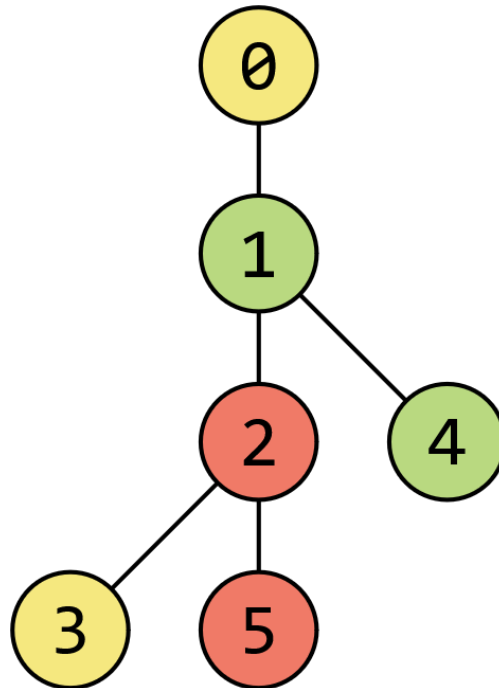
Die Orte und Straßen sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Team 0 hat die Farbe gelb:



Die Teamvielfältigkeit eines jeden Pfades ist 1, weil es nur genau ein Team gibt (Team 0), dass jeden Ort belegt. Es gibt 4 interessante Pfade (mit Länge 4), also ist die Summe der Teamvielfältigkeit aller interessanten Pfade 4.

Erklärung für Beispiel 3

Die Orte und Straßen sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Team 0 hat die Farbe Gelb, Team 1 die Farbe Grün und Team 2 die Farbe Rot:



Interessante Pfade haben die Länge 3. Es gibt insgesamt 4 interessante Pfade: Drei haben Teamvielfältigkeit 3, und einer hat Teamvielfältigkeit 2. Daher ist die Gesamtsumme der Teamvielfältigkeiten aller interessanten Pfade 11.

Teilaufgaben

Teilaufgabe	Punkte	N	K	Zusätzliche Beschränkungen
0	0	-	-	Die Beispiele.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Jeder Ort ist mit maximal zwei anderen Orten direkt verbunden.
2	7			Es gibt einen Ort, der mit allen anderen direkt verbunden ist.
3	9			-
4	10			
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	Die Länge aller interessanten Pfade ist ungerade.		
10	15	$\leq 10^6$		-

Sample Grader

Das Eingabeformat ist das folgende:

- Zeile 1: zwei Ganzzahlen – die Werte von N und K ;
- Zeile 2: N Ganzzahlen $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, wobei Team a_i den i -ten Ort belegt;
- Zeile $3 + i$: zwei Ganzzahlen u und v – die zwei Orte, die durch die i -te Straße miteinander verbunden werden.

Das Ausgabeformat ist das folgende:

- Zeile 1: Eine Ganzzahl – Der Rückgabewert des Funktionsaufrufs.